

GBI 공식 프레임워크

목표헤지 포트폴리오(GHP)와 확률 극대화

Deguest-Martellini-Milhau-Suri-Wang (2015) — 시리즈의 이론적 중심

목표 가격을 뉴메레르로 삼아 GHP를 정의하고, 필수 목표는 floor로 확률 1 확보,
희망 목표는 달성 확률을 극대화한다 — 이론해는 디지털옵션, 실무는 규칙 기반 근사.

오늘의 세 가지 메시지

1

GHP가 세계를 2자산 문제로 환원한다

목표 뉴메레르에서 위험자산은 PSP, 무위험자산은 GHP뿐 — LDI의 모든 기술이 그대로 이식된다.

2

필수 목표는 GHP 연동 floor로 확보한다

금리가 움직여도 floor 자산이 목표 가격과 같이 움직인다 — 명목 원금보장은 보장이 아니다.

3

확률 극대화의 이론해는 디지털이다

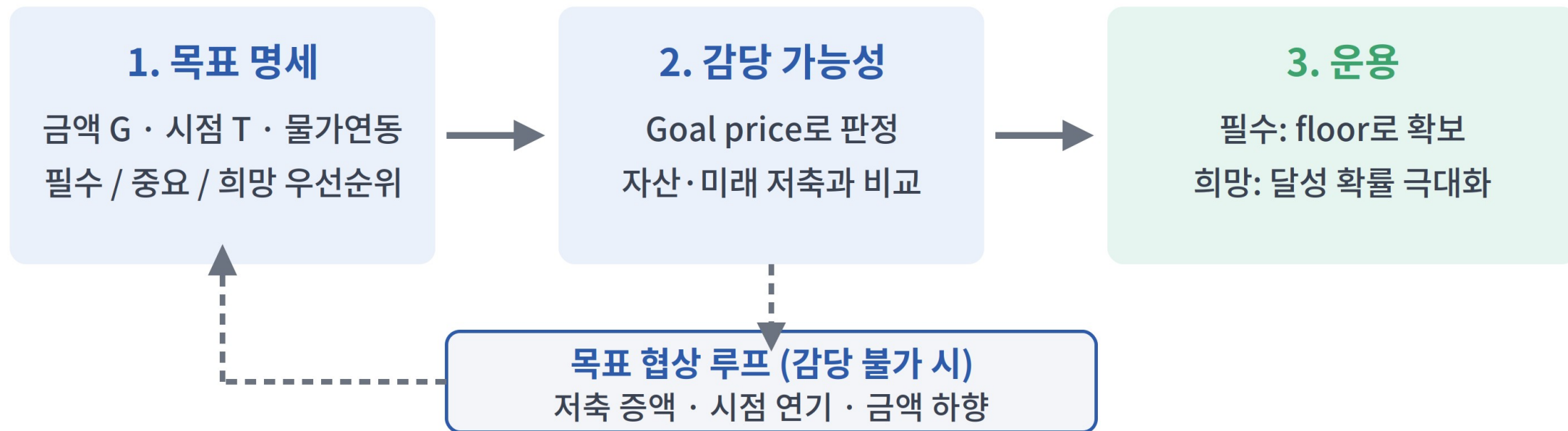
quantile hedging: 초과분을 팔아 확률을 산다 — 실무는 완화된 floor + 높은 승수로 근사한다.

전략 = $f(G, T, k)$ — 효용함수가 아니라 목표 명세가 전략을 결정한다

프레임워크의 세 질문

필수 목표가 감당 불가능하면 최적화가 아니라 목표 협상이 먼저다

효용함수 추정 없이 목표 명세 (G, T, k) 만으로 전략이 결정된다 — 규칙 기반 설계



GHP — 목표 뉴메레르로의 전환

$$\tilde{A}_t = \frac{A_t}{P_t(G)}, \quad P_t(G) = G \cdot B(t, T), \quad \tilde{A}_T \geq 1 \Leftrightarrow \text{goal reached}$$

$$\frac{d\tilde{A}_t}{\tilde{A}_t} = \alpha_t (dR_{\text{PSP},t} - dR_{\text{GHP},t})$$

환원

- 상대 부의 리스크 원천은 “GHP 대비 PSP” 하나뿐
- GHP 전액 보유 시 상대 부는 상수 — 목표 뉴메레르의 무위험 자산

필수 목표의 확보 — 확장 CPPI

$$\alpha_t = m \cdot \frac{\tilde{A}_t - k_{\text{ess}}}{\tilde{A}_t}, \quad \text{Floor}_t = k_{\text{ess}} P_t(G)$$

핵심

- Floor가 GHP 가치에 연동
- 금리 하락 → floor도 상승
- 경로 전체 확률 1 보존

실무 처리

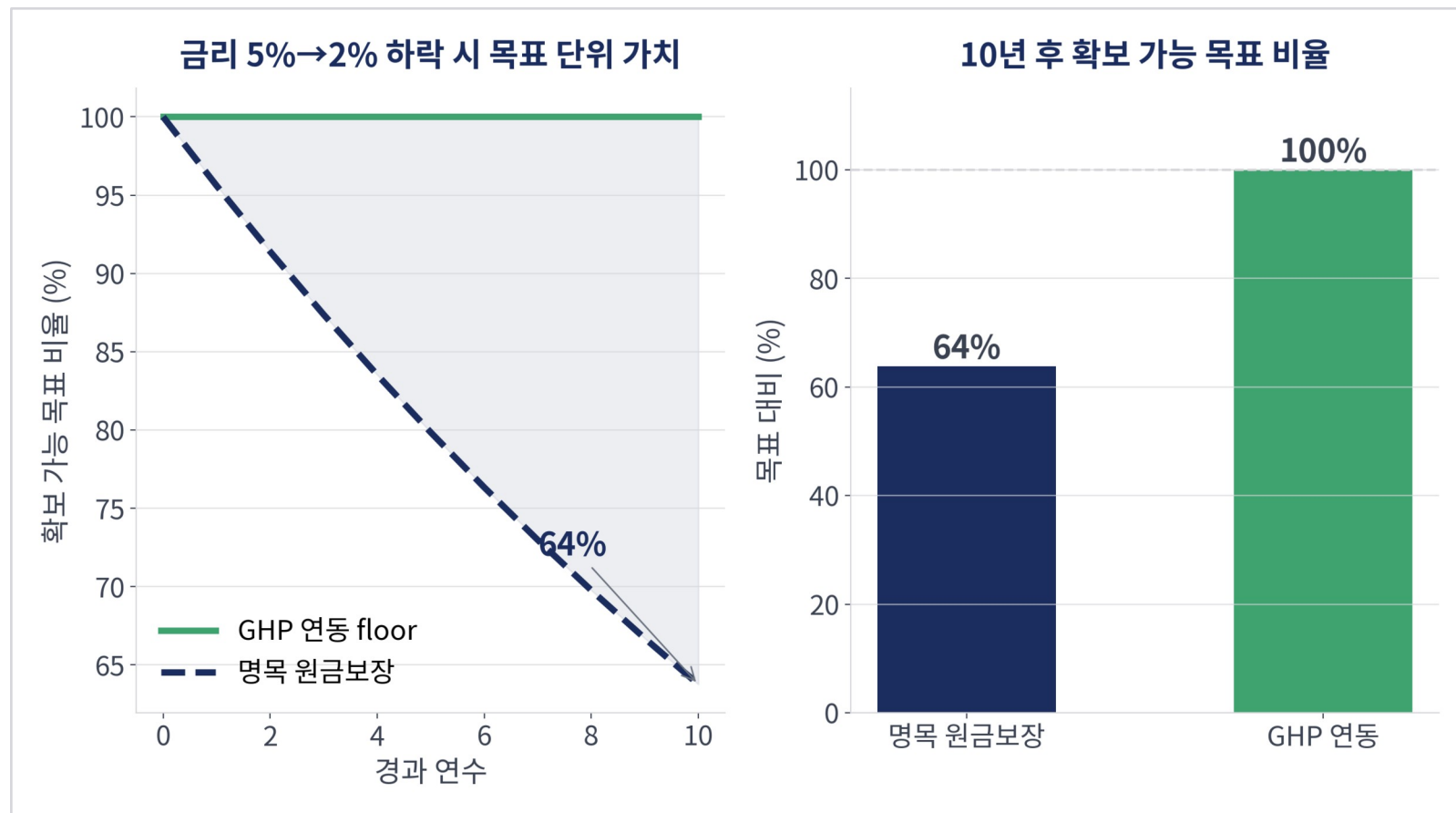
- 갭 리스크 — 2강과 동일
- cash-lock: 배분 상한
- 저축의 쿠션 재충전 규칙

명목 원금보장은 보장이 아니다

금리 하락으로 목표 가격이 뛰면 — 명목 100은 목표의 64%만 산다 (양식화 시뮬레이션)

무엇을 보나

- 금리 5% → 2% 경로
- 목표 가격 β 급등
- 명목 100 → 64%
- GHP floor는 100%
- 보장의 기준 = 목표



희망 목표 — 달성 확률 극대화

$$\max_{\text{strategy}} \mathbb{P}(\tilde{A}_T \geq k_{\text{asp}}) \quad \text{s.t.} \quad \tilde{A}_t \geq k_{\text{ess}} \quad \forall t$$

$$X_T^* = k_{\text{asp}} G \cdot \mathbf{1}\{\xi_T \leq c\} \quad (\text{Fllmer-Leukert, digital payoff})$$

직관

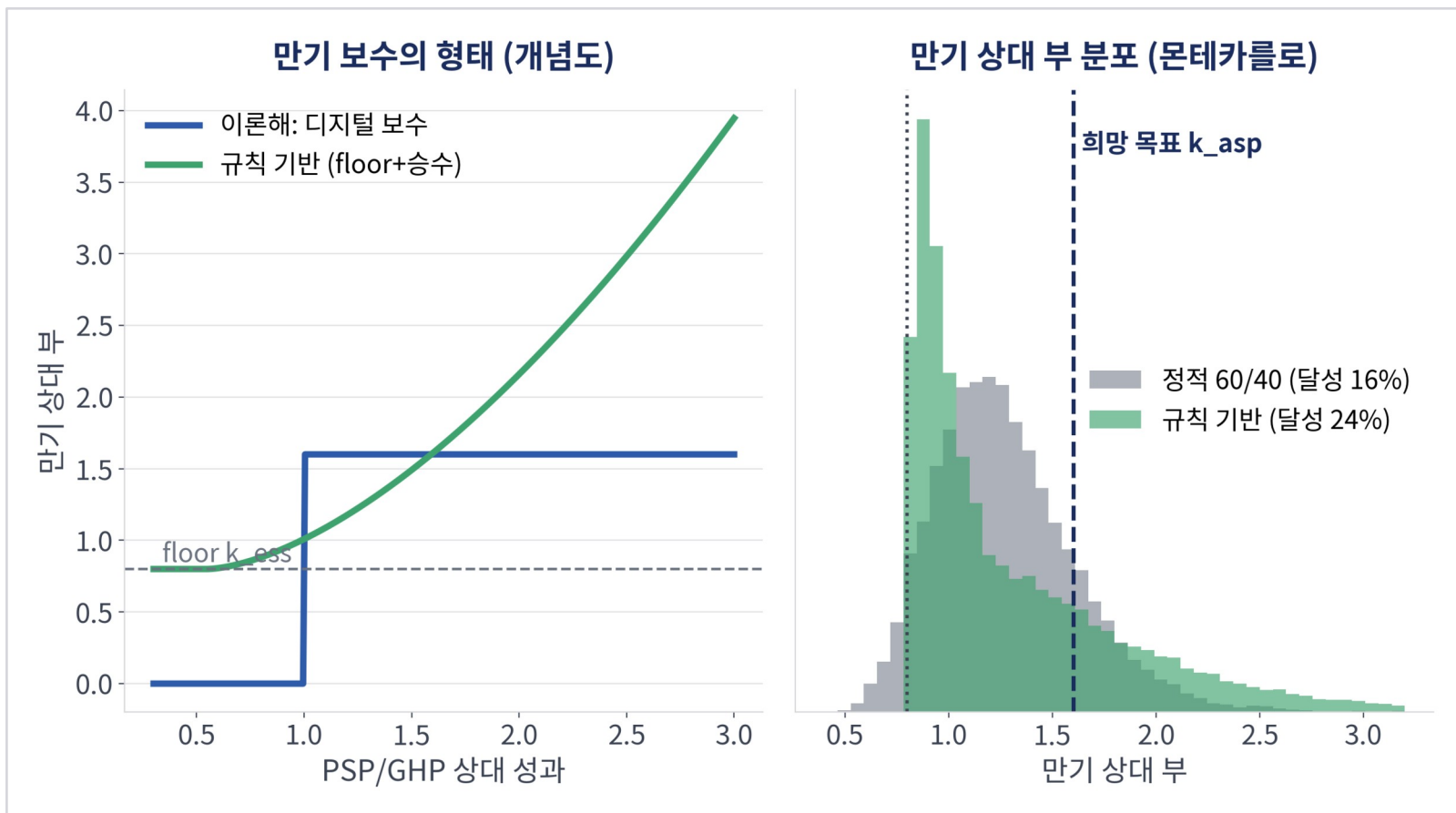
- 확률 기준은 미달의 크기를 무구분
- 초과분을 팔아 확률을 산다 → all-or-nothing

이론해에서 규칙 기반 근사로

완화된 floor + 승수의 규칙 기반 전략 — 정적 대비 달성 확률 16%→24%, 파국 미달은 배제

읽는 법

- 디지털: 계단 보수
- 규칙: floor+우왜도
- 하한 0.80 절단 확인
- 달성 확률 유의 상승
- 극단 보수는 회피



Balanced · TDF · GBI — 한 줄 판별

같은 나이 · 다른 진척의 두 가입자가 동일 글라이드패스를 받는 것이 TDF의 비용이다

Balanced Fund

$$\alpha = \text{상수}$$

목표 정보를 전혀 안 쓴다

예: 60/40 고정

TDF

$$\alpha = f(t)$$

나이만 안다 — 진척 무반응

결정론적 글라이드패스

GBI

$$\alpha = f(\tilde{A}_t)$$

목표 대비 진척에 반응

쿠션 비례 배분

차별점은 하나 — 배분이 목표 대비 거리의 함수인가

운용의 언어가 바뀌면 보고도 바뀐다

보고 항목	내용
목표별 funding ratio	상대 부의 수준과 차이
달성 확률	현 전략 유지 시 (시뮬레이션·범위)
조정 대안	추가 저축액 · 시점 연기 · 금액 하향

자문의 실질

- 셋째 항목이 핵심 — 3강 “목표는 협상 가능”의 구체화
- 알림의 산출물은 시장 전망이 아니라 조정 대안이다

확률 기준의 두 결함과 분업 설계

미달 크기의 무시

- 1% 미달 = 90% 미달 취급
- 디지털 보수의 논리적 귀결
- 보완: 기대 미달분 병행

모형 의존성

- 장기 확률은 μ 가정에 민감
- 점추정 대신 범위 보고
- 보수적 가정으로 필수 확보

분업으로 읽기

- 필수는 floor로(확률 무관) · 희망만 확률로 — 결함을 알고 짤 설계

토론 질문

Q1

명목 원금보장이 실질 은퇴 목표 관점에서 보장이 아닌 이유를 상대 부동학으로 보이고 GHP floor와 대비하라

착시

Q2

이항 1기간 모형에서 quantile hedging 해를 직접 구성하라 — 예산이 줄면 어느 시나리오부터 포기되는가

도출

Q3

승수 m 확대 시 달성 확률·cash-lock·갭 리스크의 변화를 정리하고, m 선택이 어떤 선호 표명인지 논하라

승수

Q4

“TDF는 나이만 알고 진척을 모른다” 를 α 의 함수 형태로 형식화하라 — 동일 나이·다른 진척의 비용은

TDF

4강 종합

1

환원

GHP 정의 하나로 세계가 PSP vs GHP의 2자산 문제가 된다 — LDI 기술의 전면 이식.

2

확보와 추구의 분업

필수는 GHP 연동 floor(확률 1), 희망은 확률 극대화 — 확률 기준의 결함을 알고 짚 분업이다.

3

판별 기준

GBI의 차별점은 단 하나 — 배분이 목표 대비 거리 $\tilde{A}$ 의 함수라는 것. TDF 비판은 6강에서 완성된다.

다음 강 — 이 프레임워크를 수백만 명에게: 대량맞춤화의 경제학